

MODUL 7

SELECT STATEMENT II

DESKRIPSI TEMA

1. Mahasiswa mampu menggunakan SELECT statement
2. JOIN & Set Operator

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

1. GROUP BY
2. HAVING
3. ORDER BY
4. LIMIT
5. CASE expression
6. Subquery
7. JOIN
8. UNION
9. UNION ALL

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. XAMPP
2. Text Editor (Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime, etc.)

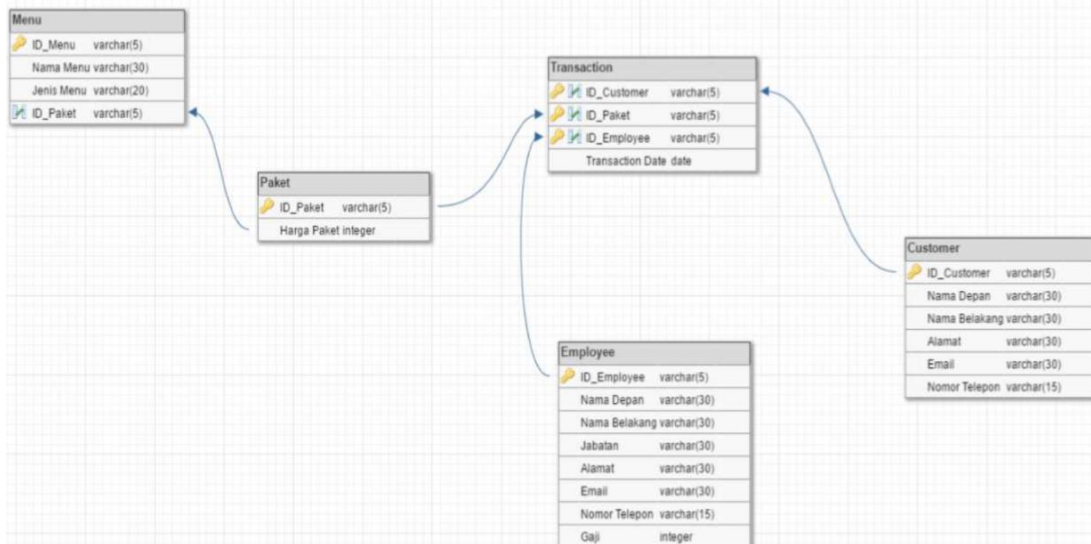
LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Petunjuk Praktikum

1. Simpan seluruh hasil jawaban Anda dalam bentuk txt dengan menggunakan text editor kesayangan anda dengan format
Week[Week]_[Kelas]_[NIM]_[NAMA].txt
Contoh: **Week07_A_00000012345_KevinAlexander.txt**
2. (Untuk no 18 –26) Buat database dengan nama ikea dan masuk ke database tersebut
3. (Untuk no 18-26) Lakukan import database dengan command
SOURCE [path file.sql]
Contoh: **mysql> SOURCE D:\ikea.sql;**

Tugas Praktikum

1. Buatlah tabel **Menu**, **Paket**, **Employee**, **Customer**, **Transaction** dalam database **Restoran** berdasarkan relational database schema berikut



2. Masukkan data berikut ke dalam table **Employee**.

ID_Employee	Nama Depan	Nama Belakang	Jabatan	Alamat	Email	Nomor telepon	Gaji
E0001	Sax	Fucelli	Manager	04 Numero Quatro	sax@yahoo.com	084-4444-4444	Rp10,000,000.00
E0002	Smitty	Werbenmanjensen	Customer Service	01 Under Sea	smitty@gmail.com	081-111-1111	Rp5,000,000.00
E0003	Maximillion	Pegasus	Cashier	18 Duelist kingdom	maximillion@live.com	083-171-1377	Rp2,000,000.00
E0004	Oktavia	Seckendorff	Chef	70 Under World	oktavia@yahoo.com	085-120-8753	Rp3,000,000.00
E0005	Frejya	Wion	Chef	05 Walkure Space	frejya@gmail.com	088-237-6718	Rp3,500,000.00
E0006	Won		Chef	23 Harvest Moon	won@live.com	089-671-0283	Rp3,750,000.00
E0007	Barney		Cashier	45 Dino Street	barney@yahoo.com	087-332-9716	Rp2,500,000.00

3. Masukkan data berikut ke dalam table **Customer**.

ID_Customer	Nama Depan	Nama Belakang	Alamat	Email	Nomor Telepon
C0001	Santa	Monica	232 Database Annex	santa@live.com	083-221-8762
C0002	Sil	Eighty	80 Downhill Building	sil@gmail.com	082-123-0938
C0003	Chandra	Nalaar	191 Magic Land	chandra@yahoo.com	089-382-8371
C0004	Gideon	Zura	202 Indes Annex	gideon@live.com	084-829-3882
C0005	Strygwyr		147 Bloody Annex	strygwyr@gmail.com	081-826-2372
C0006	Mogul	Kahn	182 ex Building	mogul@yahoo.com	085-562-7782
C0007	John	Cena	92 Smack Land	john@live.com	086-829-9283
C0008	Budi		141 Wonder Land	budi@gmail.com	087-927-8263
C0009	Immelman		220 Plane Building	immelman@yahoo.com	088-283-9372
C0010	Datboi		31 Frog Annex	datboi@gmail.com	081-028-0373

4. Masukkan data berikut ke dalam table **Paket**.

ID_Paket	Harga Paket
P0001	Rp. 3.000.000,00
P0002	Rp. 2.500.000,00
P0003	Rp. 2.000.000,00

5. Masukkan data berikut ke dalam table **Menu**.

Menu_ID	Nama Menu	Jenis Menu	ID_Paket
M0001	Nasi Kecap	Makanan	P0001
M0002	Soda Mentos	Minuman	P0002
M0003	Es Krim Panas	Dessert	P0003
M0004	Ayam Om	Makanan	P0002
M0005	Teh Pedas	Minuman	P0001
M0006	Giga Pudding	Dessert	P0002
M0007	Nasi UMN	Makanan	P0003
M0008	Kopi Setarbak	Minuman	P0003
M0009	Kue Rebus	Dessert	P0001
M0010	Gudetama	Dessert	P0001

6. Masukkan data berikut ke dalam table **Transaction**.

ID_Customer	ID_Employee	ID_Paket	Transaction Date
C0001	E0002	P0003	25 Februari 2016
C0002	E0001	P0002	12 Maret 2016
C0003	E0002	P0002	10 April 2016
C0004	E0004	P0001	28 Juni 2016
C0005	E0001	P0002	30 Maret 2016
C0006	E0003	P0003	10 Maret 2016
C0007	E0005	P0001	1 Maret 2016
C0008	E0002	P0002	30 Agustus 2016
C0009	E0002	P0003	2 November 2016
C0010	E0005	P0001	18 Agustus 2016

Fungsi-fungsi yang mungkin dapat digunakan:

- k. **Concat(string a, string b, string c, ...):** Mengembalikan gabungan 2 string atau lebih.
Contoh: concat("a","b","c") -> abc
- l. **Truncate(int a, int b):** Mengembalikan nilai a dengan jumlah angka di belakang koma sebanyak b.
Contoh: truncate(20.500,1) -> 20.5
- m. **Left(string a, int b):** Mengembalikan b huruf dari kiri string a.
Contoh: left("Hansen", 4) -> Hans
- n. **Right(string a, int b):** Mengembalikan b huruf dari kanan string a.
Contoh: right("Hansen", 4) -> nsen
- o. **Lower(string a):** Mengembalikan string a yang di-convert ke lowercase.
Contoh: lower("hAnSeN") -> hansen
- p. **Reverse(string a):** Mengembalikan string a yang dibalik.
Contoh: reverse("Hansen") -> nesnaH
- q. **Trim(string a):** Mengembalikan string a tanpa leading space atau trailing space.
Contoh: trim(" abc ") -> abc
- r. **Lpad(string a, int b, int c):** menambahkan string c di bagian kiri string a hingga mencapai panjang b.
Contoh: lpad('hi', 5, 'b') -> bbbhi

- s. **Substring(string a, int b, int c):** mengembalikan string yang diambil dari string a berawal dari index b sebanyak c.
 Contoh: substring("Hansen", 2, 5) -> ansen
- t. **Locate(string a, string b, int c):** mengembalikan posisi pertama string a yang ditemukan pada string b berawal dari index c.
 Contoh: locate('n', "Hansen", 4) -> 6

7. Tampilkan **nama customer** dan **urutkanlah**.

```

+-----+
| Nama Customer |
+-----+
| Budi          |
| Chandra Nalaar |
| Datboi        |
| Gideon Zura   |
| Immelman      |
| John Cena     |
| Mogul Kahn    |
| Santa Monica  |
| Sil Eighty    |
| Strygwyr      |
+-----+
10 rows in set (0.02 sec)

```

8. Tampilkan **bulan** dan **jumlah** dari tiap transaksi yang dilakukan pada bulan yang bersangkutan.
 Diurutkan sesuai urutan bulan.

```

+-----+-----+
| Bulan   | jumlah |
+-----+-----+
| February |      1 |
| March    |      4 |
| April    |      1 |
| June     |      1 |
| August   |      2 |
| November |      1 |
+-----+-----+
6 rows in set (0.07 sec)

```

9. Tampilkan **nama** serta **gaji** dari karyawan yang memiliki gaji terendah dengan email gmail.

```

+-----+-----+
| Nama      | Gaji   |
+-----+-----+
| Frejya Wion | 3500000 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```




10. Tampilkan **kode pekerja**, **banyak transaksi** dan **jadwal transaksi** dari setiap transaksi yang ada dan pekerja nya harus mengurus transaksi minimal 1 transaksi.

Kode Pekerja	Banyak Transaksi	Jadwal Transaksi
E0002	4	25 February 2016,10 April 2016,30 August 2016,02 November 2016
E0001	2	12 March 2016,30 March 2016
E0005	2	01 March 2016,18 August 2016
E0003	1	10 March 2016
E0004	1	28 June 2016

5 rows in set (0.09 sec)

11. Tampilkan **jumlah pengguna email** (google/gmail, yahoo, live) dari employee.

google	live	yahoo
2	2	3

1 row in set (0.02 sec)

12. Tampilkan **nama karyawan pernah bertransaksi**.

Nama
Frejya Wion
Maximillion Pegasus
Oktavia Seckendorff
Sax Fucelli
Smity Werbenmanjensen

5 rows in set (0.03 sec)

13. Tampilkan **Waktu Transaksi** beserta deskripsi kategorinya dari tabel transaction dari bulan maret-agustus)

Transaksi lama kurang dari April 2016.

Transaksi baru dari mei 2016- agustus 2016.

Waktu Transaksi	Kategori Waktu Transaksi
01 March 2016	Transaksi lama
10 March 2016	Transaksi lama
12 March 2016	Transaksi lama
30 March 2016	Transaksi lama
10 April 2016	Transaksi lama
28 June 2016	Transaksi baru
18 August 2016	Transaksi baru
30 August 2016	Transaksi baru

8 rows in set (0.00 sec)

14. Tampilkan **nama customer** dengan nama terpanjang.

```

+-----+
| Nama |
+-----+
| Chandra Nalaar |
+-----+
1 row in set (0.05 sec)

```

15. Tampilkan **nama pekerja** berdasarkan jumlah karakter tersedikit sampai terbanyak.

```

+-----+
| Nama |
+-----+
| Won |
| Barney |
| Sax Fucelli |
| Frejya Wion |
| Maximillion Pegasus |
| Oktavia Seckendorff |
| Smity Werbenmanjensen |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

```

16. Tampilkan nama pekerja, daftar customer dan total pendapatan tertinggi dari transaksi yang dilakukan.

```

+-----+-----+-----+
| Nama Karyawan | Nama Customer | Harga |
+-----+-----+-----+
| Smity Werbenmanjensen | Budi,Chandra Nalaar,Immelman,Santa Monica | 9000000 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

17. Mr. Eka Harsono sangat menyukai string. Dia sedang mendalami materi hashing. Hashing merupakan pengubahan suatu data menjadi data lain. Metode hashing yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Buat kalimat menjadi lowercase semua
- Ambil 3 huruf pertama dari nama deoan customer lalu dibalik.
- Jika jumlah karakter dari nama(depan+belakang) customer **habis dibagi 3. Tambahkan kata pen.** Jika jumlah karakter dari nama(depan+belakang) memiliki **sisanya 1 saat dibagi 3, tambahkan kata apple. Sisanya tambahkan kata pineapple.**
- Jika jumlah huruf kata tengah dari alamat (contoh: 10 abcde annex yang diambil abcde) **habis dibagi 3, tambahkan 4 huruf dari nama alamat yang telah dibalik (contoh: edcb), jika jumlah huruf kata tengah dari alamat memiliki sisa 1, tambahkan kata tengah tersebut. Sisanya tambahkan kata tengah yang telah diubah menjadi o.**

Data hashing yang ditampilkan adalah data customer.

```

+-----+
| Hashing |
+-----+
| ahcapplecigam |
| digapplesedni |
| dubappleredn  |
| gompensex     |
| hojpineapplekams |
| lispenllihnwod |
| mmipineappleenalp |
| naspineappleesabatad |
| rtspineappleydoo |
| tadpenfrog    |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

```

18. Tampilkan nama karyawan beserta gajinya diurutkan berdasarkan nama!

```

+-----+-----+
| Jenna May | 6250000 |
| Jeremy Evan | 4750000 |
| Jim Love | 5500000 |
| Kendra Jonston | 6000000 |
| Kevin Alexander | 12500000 |
| Kevin Padawangi | 12500000 |
| Leah Caldwell | 6000000 |
| Leah Webber | 5500000 |
| Leticia Hampton | 5500000 |
| Martha Mills | 4500000 |
| Maurice Ford | 6000000 |
| Melanie Pierce | 5750000 |
| Mildred Sanders | 6000000 |
| Mindy Cannon | 6000000 |
| Olga Barrett | 5500000 |
| Paula Tuckers | 5750000 |
| Pete Cain | 5250000 |
| Philip Burns | 6250000 |
| Raul Diaz | 4500000 |
| Ruth Mitchell | 6250000 |
| Santago Goodwin | 6000000 |
| Spencer Watts | 4750000 |
| Sue Price | 5750000 |
| Ted Stokes | 5500000 |
| Vellma Carr | 6000000 |
| Wilma George | 5750000 |
+-----+-----+
42 rows in set (0.10 sec)

```

19. Ada beberapa rak di ikea yang sudah penuh dan sudah selayaknya beberapa barangnya dipindahkan. Tampilkanlah rak mana yang perlu dipindahkan beberapa barangnya melihat dari 3 rak yang berisi barang terbanyak!

```

+-----+
| ShelfID |
+-----+
| R0002   |
| R0001   |
| R0006   |
+-----+
3 rows in set (0.13 sec)

```

20. Tampilkan jumlah karyawan-karyawan pada setiap jenis pekerjaan!

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
| Jobs | By formidatas.F.Orders WITH ROL | Jumlah |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Customer Relations | CASE WHEN Jobname = 'Customer Relations' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 9 |
| Human Resource | CASE WHEN Jobname = 'Human Resource' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 5 |
| Logistics | CASE WHEN Jobname = 'Logistics' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 4 |
| IT | CASE WHEN Jobname = 'IT' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 4 |
| Restaurant (IKEA FOOD) | CASE WHEN Jobname = 'Restaurant (IKEA FOOD)' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 3 |
| Sales | CASE WHEN Jobname = 'Sales' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 7 |
| Marketing | CASE WHEN Jobname = 'Marketing' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 4 |
| Finance and Business Navigation | CASE WHEN Jobname = 'Finance and Business Navigation' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 1 |
| Communication and Interior Design | CASE WHEN Jobname = 'Communication and Interior Design' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 1 |
| Manager | CASE WHEN Jobname = 'Manager' THEN SUM(Price) ELSE 0 END | 4 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

```

21. Ada seorang pembeli ingin membelikan barang-barang hanya produk METHOD. Tampilkan nama-nama barang produk METHOD beserta jumlah dari hasil pencarian!

```

+-----+
| Products |
+-----+
| RINGHULT Drawer front |
| VEDDINGE Door |
| HORDA Open cabinet, wood effect |
| METHOD Base cab 4 frnts/4 drawers |
| METHOD Corner wall cab w carousel/glass dr |
| UTRUSTA Pull-out waste sorting tray |
| MAXIMERA Divider for high drawer |
| UTRUSTA Cleaning interior |
| FORVARA Drawer |
| UTRSTA Door damper for hinge |
| EKBACKEN Worktop |
| FIXA Worktop cover strip |
| BERGSTENA Worktop |
| FIXA Connectors for insert sink/hob |
| FIXA Rear edge trim for worktop |
| ATLANT Pop-up drainer |
| SANDSJON Single-lever kitchen mixer tap |
| ALESKAR Kitchen mixer tap with handspray |
| ELVERDAM Kitchen mixer tap |
| BOHOLMEN 1 1/2 bowl insert sink with drainer |
| Found 20 results |
+-----+
21 rows in set (0.02 sec)

```

22. Karena kurang nya karyawan, maka ada beberapa manager yang harus turun tangan untuk menjaga department. Tampilkan nama-nama manager tersebut dan urutkan!


```

+-----+
| Name |
+-----+
| Dominicus Owen |
| Ivan Jeremy |
| Kevin Padawangi |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

23. Untuk alasan rekapitulasi penghasilan restoran pada bulan Januari, tampilkan penghasilan tiap order restoran pada bulan Januari beserta totalnya pada baris terakhir!

```

+-----+-----+
| OrderID | Total Price |
+-----+-----+
| RR001 | 110000 |
| RR002 | 8000 |
| RR003 | 105000 |
| RR004 | 21000 |
| RR005 | 75000 |
| Total | 319000 |
+-----+-----+
6 rows in set (0.09 sec)

```

24. Tampilkan karyawan terbaik, namanya, pekerjaannya dan record berapa kali dia bekerja(restoran dan produk)!

```

+-----+-----+-----+
| Name | Job | Work |
+-----+-----+-----+
| Raul Diaz | Restaurant (IKEA FOOD) | 9 |
| Martha Mills | Restaurant (IKEA FOOD) | 6 |
| Geranld Phelps | Restaurant (IKEA FOOD) | 5 |
| Audrey Robertson | Sales | 3 |
| Mindy Cannon | Customer Relations | 2 |
| Clay Young | Sales | 2 |
| Alfredo Cooper | Customer Relations | 2 |
| Mildred Sanders | Customer Relations | 1 |
| Vellma Carr | Customer Relations | 1 |
| Wilma George | Sales | 1 |
| Melanie Pierce | Sales | 1 |
| Camille Edwards | Customer Relations | 1 |
| Jan Long | Sales | 1 |
| Santago Goodwin | Customer Relations | 1 |
| Maurice Ford | Customer Relations | 1 |
| Paula Tuckers | Sales | 1 |
| Kendra Jonston | Customer Relations | 1 |
| Cecil Wade | Customer Relations | 1 |
+-----+-----+-----+
18 rows in set (0.00 sec)

```

25. Tampilkan penghasilan dari tiap order baik order barang di ikea maupun di restoran yang lebih dari 500.000!

ID	Total Revenue
OR001	598000
OR002	780000
OR003	4999000
OR005	2495000
OR007	4758000
OR008	3975000
OR009	1799000
OR010	799000
OR011	1700000
OR013	1700000
OR015	1700000
OR016	1700000
OR019	8797000
OR020	11779000

14 rows in set (0.05 sec)

26. Tampilkan nama karyawan beserta nama managernya!

Manager	Employee
Kevin Alexander	Paula Tuckers,Wilma George,Leah Caldwell,Camille Edwards,Clay Young,Ruth Mitchell,Aaron Moreno,Jan Long,Cary Santiago,Kendra Jonston
Ivan Jeremy	Pete Cain,Jenna May,Vellma Carr,Philip Burns,Melanie Pierce,Mindy Cannon,Christine Ingram,Leticia Hampton,Alfredo Cooper
Kevin Padawangi	Martha Mills,Mildred Sanders,Sue Price,Santago Goodwin,Raul Diaz,Audrey Robertson,Cecil Wade,Estelle Burton,Alice Fields
Dominicus Owen	Jim Love,Leah Webber,Ted Stokes,Maurice Ford,Olga Barrett,Spencer Watts,Jeremy Evan,Ignacio Richardson,Irma Luna

4 rows in set (0.03 sec)

REFERENSI

<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/string-functions.html>

<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-functions.html>